FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2019

Medicina

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. Posteriormente, no processamento das notas, as pontuações foram convertidas para a escala prevista no Edital.

Questão 01

a) Número de fases: 2 (fase sólida e fase gasosa). (1 ponto)
Número de componentes: 3 (CaO, MgO e CO_2). (1 ponto)

b) Equação: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (1 ponto)
Nome da base: hidróxido de cálcio. (1 ponto)

Questão 02

a) Palavra que preenche a lacuna: nuclídeos / isótopos. (1 ponto)
1 meia-vida ----- 12,35 anos
X ----- 49,4 anos $\Rightarrow$ x = 4 meias-vidas
100% ----- 50% ----- 25% ----- 12,5% ----- 6,25%
Restam 6,25% (1 ponto)

b) ${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$ ou ${}_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$ (2 pontos)
Obs: foi atribuído 1 ponto para quem errou os símbolos, mas acertou os números atômicos e de massa, ou para quem errou os números de massa, mas acertou os símbolos.

Questão 03

a) O pH deve diminuir, ou seja, ficar mais ácido / o pH deve abaixar. (1 ponto)
O aumento da concentração de gás carbônico desloca o equilíbrio para a direita / para os produtos / para a reação direta, aumentando a acidez, ou seja, aumentando a concentração de íons H^+, devido à reação entre o gás carbônico e a água, formando, do ácido carbônico que se ioniza, íons H^+ e íons carbonato, o que aumenta a concentração de íons H^+, diminuindo o valor do pH. (1 ponto)

b) Pressão total: PV = nRT $\Rightarrow$ 1 × 1000 = n × 0,08 × 300 $\Rightarrow$ n = 41,67 mol (1 ponto)
15% de oxigênio: 0,15 x 41,67 = 6,25 mol
1 mol O_2 ----- 32 g
6,25 mol O_2 ----- x $\Rightarrow$ x = 200 g (1 ponto)
Outra possibilidade:
1000 L ----- 100 %
V ----- 15 % $\Rightarrow$ V = 150 L (1 ponto)
Pressão total: PV = nRT $\Rightarrow$ 1 × 150 = n × 0,08 × 300 $\Rightarrow$ n = 6,25 mol
1 mol O_2 ----- 32 g
6,25 mol O_2 ----- x $\Rightarrow$ x = 200 g (1 ponto)
Outra possibilidade:
Pressão total: PV = (m/MM)·RT $\Rightarrow$ 1 × 1000 = (m/32) × 0,08 × 300 $\Rightarrow$ m = 1333 g (1 ponto)
1333 g ----- 100 %
M ----- 15 % $\Rightarrow$ x = 200 g (1 ponto)
Outra possibilidade:
1000 L ----- 100 %
V ----- 15 % $\Rightarrow$ V = 150 L (1 ponto)
Pressão total: PV = (m/MM).RT $\Rightarrow$ 1 × 150 = (m/32) × 0,08 × 300 $\Rightarrow$ m = 200 g (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2019

Medicina

Questão 04

a) N_2O_4 atua como oxidante. (1 ponto)
O número de oxidação do nitrogênio diminui de 4+ para 0, e quem sofre redução é agente oxidante. (1 ponto)

b) ΔH da reação = –1 380 kJ
$H_R = 4x + 5(10) = 50 + 4x$
$H_P = 12(–286) + 4(–394) = –5\,008$ kJ (1 ponto)
$\Delta H = H_P – H_R \Rightarrow –1\,380 = –5\,008 – (50 + 4x)$
$4x = –5\,008 – 50 + 1\,380 = –3\,678$
$x = –3\,678/4 \Rightarrow x = –919{,}5$ kJ/mol (1 ponto)
Obs: esse ponto foi atribuído somente para resultados expressos na unidade correta (kJ/mol), e foram considerados corretos valores de -919 a -920 kJ/mol

Questão 05

a) $S + O_2 \rightarrow SO_2$ (1 ponto)
$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$ (1 ponto)
Obs: o estado físico das espécies químicas envolvidas nas reações foi desconsiderado; o ponto só foi atribuído à resposta que equacionou corretamente com todas as espécies químicas envolvidas e estequiometria correta.

b) $pH = –\log[H^+] = –\log(2 \times 10^{–4}) = –\log 2 – \log 10^{–4} = –0{,}3 + 4 = 3{,}7$ (1 ponto)
$K_w = [H^+] \times [OH^–] \Rightarrow 10^{–14} = 2 \times 10^{–4} \times [OH^–] \Rightarrow [OH^–] = 10^{–14} / 2 \times 10^{–4} \Rightarrow [OH^–] = 5 \times 10^{–11}$ mol/L (1 ponto)

Questão 06

a) Espécie: prata (Ag) / cloreto de prata (AgCl). (1 ponto)
É o único resíduo sólido da mistura, sendo retido no filtro. (1 ponto)

b) 1 g de placas ----- 10 mL de solução
500 g de placas ----- V $\Rightarrow$ V = 5 000 mL = 5 L
1 L ----- 6 mol
5 L ----- n $\Rightarrow$ n = 30 mol (1 ponto)
1 mol ----- 40 g
30 mol ----- m $\Rightarrow$ m = 1 200 g (1 ponto)

Questão 07

a) As propriedades são a densidade e a dureza. (1 ponto)
A pirita é uma mistura, porque os valores de propriedades físicas (densidade e dureza) são variáveis. O ouro é uma substância, porque os valores de suas propriedades físicas (densidade e dureza) são constantes. (1 ponto)

b) $FeS_2 + \frac{7}{2} O_2 + H_2O \rightarrow Fe^{2+} + 2SO_4^{2–} + 2H^+$
120 g ----- 56 g
m ----- 336 g $\Rightarrow$ m = 720 g (1 ponto)
1 200 g ----- 100%
720 g ----- x $\Rightarrow$ x = 60 ± 2% (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2019

Medicina

Questão 08

a) Metal 2 / cobre. (1 ponto)
A solução 1 possui o elemento que sofre oxidação, portanto aumenta a quantidade de íons em solução, ou seja, a solução de íons Al^{+3}. (1 ponto)
Foram aceitas: solução 1; solução de íons alumínio (Al^{+3}).

b) 3 pilhas em série devem produzir 6 V. Cada pilha deve fornecer 2 V.
Os metais que, combinados, fornecem ddp = 2 v são o alumínio e o cobre. (1 ponto)
$2A\ell + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,A\ell^{3+} + 3Cu$ (1 ponto)

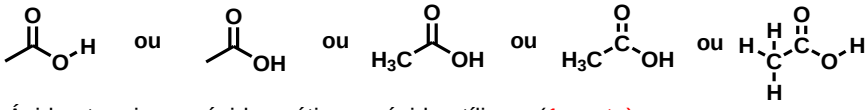
Questão 09

a) O sistema 2 reage com maior rapidez. (1 ponto)
Devido ao maior contato entre os reagentes, no sistema 2 há maior probabilidade de colisões efetivas. (1 ponto)

b) A energia de ativação deverá diminuir. (1 ponto)
A variação de entalpia deverá aumentar. (1 ponto)

Questão 10

a) Somente a função éter é comum entre as moléculas 1 e 2. (1 ponto)
A molécula 1 (primeira ou i) deverá ter a maior afinidade com a água, pois consegue estabelecer um número maior de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) quando comparada com a molécula 2. (1 ponto)
Obs: o candidato deveria indicar corretamente a molécula que apresenta a maior afinidade com a água e justificar com base no tipo de interação intermolecular para receber o ponto.

b)  (1 ponto)
Ácido etanoico ou ácido acético ou ácido etílico. (1 ponto)

Questão 11

a) Fezes, excretas, dejetos, excrementos de animais e outros sinônimos. (1 ponto)
Não foram aceitas: nitrogênio, carbono, glicose, alimentos, material em decomposição sem relacionar com fezes ou excretas liberados pelos animais.
Digestão extracorpórea, extracelular, externa ou liberação de enzimas no meio. (1 ponto)
Não foram aceitas: digestão por decomposição, digestão intracelular sem acompanhamento de algum termo correto, digestão por fermentação e outros termos incorretos.

b) Zigoto sofre meiose e forma esporos haploides. (1 ponto)
Não foi aceita, quando a resposta correta veio acompanhada de termos incorretos como: meiose para formar gametas, meiose durante a fecundação, meiose no gametófito etc.
Os esporos (ou ascósporos) podem atingir ou entrar em contato com o corpo humano através das vias aéreas, pelo ar, pelo vento, pela respiração pulmonar, pelos pulmões, por inalação, por inspiração, por aspiração. (1 ponto)
Não foram aceitas: por contato, pela água, por ingestão sem o acompanhamento de algum termo correto.

Questão 12

a) Meio hipotônico / meio de menor concentração que a célula / meio menos concentrado que a célula / Meio mais diluído que a célula. (1 ponto)
Não foi aceita: dizer a concentração da célula somente, sem citar ou compará-la à concentração do meio.
Porque a célula aumentou de volume / a célula ganhou água/solvente do meio / a célula ficou túrgida / a célula inchou / a célula absorveu água do meio / a célula ganhou água, pois o líquido se desloca do meio menos para o meio mais concentrado. (1 ponto)
Não foi considerada a justificativa se o candidato errou a primeira parte da pergunta.

b) Ovócito. (1 ponto)
Não foi aceita: citar mais de uma célula, por exemplo: levedura e clorófita, levedura e ovócito, clorófita e ovócito.
Porque a célula se rompeu após receber grande volume de água / essa célula não possui parede celular para evitar seu rompimento / essa célula não possui parede celular ou vacúolo contráctil/pulsátil para evitar seu rompimento / não possui parede celular / as outras células não se romperam, pois possuem parede celular. (1 ponto)
Não foi considerada a justificativa se o candidato errou a primeira parte da pergunta.

Questão 13

a) As organelas possuem membranas que se dobram sobre si mesmas. (1 ponto)
Célula pancreática. (1 ponto)

b) A vantagem da membrana interna ser maior que a externa é possibilitar um aumento da produção de energia. (2 pontos)
Obs: para pontuar, era necessário que o candidato mencionasse de alguma forma o aumento na produção de energia/ ATP.

Questão 14

a) Queima de combustíveis fósseis / combustíveis fósseis + queimada ou desmatamento. (1 ponto)
Porque o gás carbônico na atmosfera retém os raios infravermelhos / retém a radiação solar / retém o calor refletido ou emitido pela superfície, que aquecem a Terra. (1 ponto)
Não foi aceita: quando o candidato associou a causa com a ruptura da camada de ozônio.

b) Plâncton / Plâncton + Bentos. (1 ponto)
Não foi aceita: quando o candidato citou apenas a comunidade Bentos e associou com a presença de organismos errados.
Porque os fitoplânctons (um dos tipos de plâncton: algas e cianobactérias) realizam a fotossíntese, fixando o CO_2 da atmosfera. (1 ponto)
Foi aceita: fitoplânctons (um dos tipos de plâncton: algas e cianobactérias) e as algas presente no Bentos, as quais também realizam a fotossíntese em menor importância.

Questão 15

a) O órgão responsável pela produção de uréia é o Fígado. (1 ponto)
Seria uma dificuldade para o ser humano excretar amônia porque ela é muito tóxica para o ser humano ou porque exigiria um alto consumo/quantidade de água para ser eliminada. (1 ponto)
Não foi aceita: a amônia é ácida / concentrada / pouco solúvel.

b) A explicação para a diferença de volume entre o filtrado glomerular e a urina se deve a reabsorção de grande quantidade do filtrado celular realizada no néfron / o maior volume de água é reabsorvido na alça néfrica e no tubo contorcido distal. (1 ponto)
Não foram aceitas: filtração como sinônimo de absorção; toda a água ou todo o filtrado reabsorvido; absorção ocorrendo nos glomérulos e em locais fora do rim, como ureter, bexiga, uretra.
O hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais é Aldosterona. (1 ponto)

Questão 16

a) FSH / folículo estimulante. (1 ponto)
Não foram aceitas: Estrógeno, LH, Progesterona; o hormônio certo e outro errado.
Porque induz o amadurecimento do folículo ovariano. (1 ponto)
Não foram aceitas: FSH é responsável pela ovulação; FSH é importante para a formação do corpo lúteo; Formação do folículo embrionário/ Folheto embrionário.

b) A estrutura é o corpo lúteo / corpo amarelo (1 ponto), que mantém a síntese do hormônio progesterona (e estrógenos), assegurando o endométrio espesso (1 ponto) e garantindo uma gravidez.
Não foram aceitas: endométrio, glândulas hormonais, folículo ovariano; corpo lúteo produz progesterona durante toda a gravidez; mantém a placenta e a nutrição do embrião; explicação citando os hormônios errados; impedir que ocorra a menstruação; importante para a manutenção da gravidez; importante pois permite a fixação do óvulo no útero; impedir a liberação dos hormônios FSH e LH; corpo luteo é onde o feto se fixa; placenta produz progesterona no início da gravidez.

Questão 17

a) A característica visível que permite afirmar que se trata de um artrópode é a presença de patas articuladas, pés articulados / apêndices articulados / segmentação do corpo / corpo segmentado, metamerizado. (1 ponto)
Não foram aceitas: formato do corpo; disposição, organização corporal; corpo dividido; estrutura do corpo; anexos, braços articulados.
O artrópode fossilizado pertence à classe dos insetos / insecta. (1 ponto)

b) O ferro poderia estar associado à proteína sanguínea hemoglobina. (1 ponto)
O método químico mais utilizado para se fazer a datação de um fóssil é a análise de elementos radioativos / isótopos radioativos / carbono 14 / datação radiométrica / datação radioativa / datação absoluta / decaimento radioativo / carbono radioativo / radioisótopo. (1 ponto)
Não foram aceitas: só o elemento carbono; isótopo de carbono; radioatividade.

Questão 18

a) Briófitas (1 ponto) e Pteridófitas (1 ponto).

b) As fases esporofíticas se tornaram duradouras / permanentes / desenvolvidas. (1 ponto)
A redução das fases gametofíticas permitiu a independência da água para a fecundação / reprodução. (1 ponto)
Não foi aceita: meio aquático.
Obs: se o candidato associou “independência da água para a fecundação” com “aparecimento do tubo polínico”, só foi aceito se ele relacionou esse aparecimento com Gimnospermas e Angiospermas, pois Pteridofitas não apresentam essa associação.

Questão 19

a) O zangão possui n cromossomos (haploide, monoplóide ou 1n). (1 ponto)
A divisão celular que ocorre nos zangões para gerar espermatozoides é a mitose / divisão mitótica / equacional. (1 ponto)

b) Os zangões gerados por essa rainha podem ter 8 genótipos possíveis. (1 ponto)
Obs: os zangões são gerados por partenogênese, a partir de um óvulo não fecundado, tendo os seguintes genótipos possíveis: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC e abc. Os zangões são haploides (n), de modo que, se houver referência a genótipos diploides ou relacionados a união de gametas, a resposta não foi aceita.
A possibilidade de gerar uma fêmea triplo-heterozigota é 1/8 ou 12,5%. (1 ponto)
Considerando o cruzamento da rainha triplo-heterozigota (AaBbCc) com o zangão recessivo (abc), a fêmea fruto desse cruzamento tem 1/8 de possibilidade de ser triplo-heterozigota (AaBbCc): sendo 1/8 a probabilidade de ser triplo-heterozigota e 1 (ou 100%) a probabilidade de ser fêmea, portanto 1/8 ou 12,5%.

Questão 20

a) Mãe: X^AX^a. (1 ponto)
Pai: X^AY. (1 ponto)

b) Consiste na remoção de células / tecido hematopoético da medula óssea do doador e posterior introdução na circulação do receptor. (1 ponto)
Porque a terapia gênica consiste na substituição dos genes deletérios pelos genes saudáveis (“normais”). (1 ponto)
Obs: para que a resposta estivesse correta, era necessário dizer que o transplante de medula ocorre de uma pessoa saudável para o doente.